AKADEMIA HANDLOWA NAUK STOSOWANYCH W RADOMIU



RADOM ACADEMY OF ECONOMICS

PROJEKTY ZALICZENIOWE – ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE INTERNETOWE
Przedmiot: Zaawansowane programowanie internetowe
Cel praktyczny zajęć: Wybór i realizacja projektu internetowego z uwzględnieniem komunikacji klient–serwer, autoryzacji, operacji CRUD i integracji z API.

Zasady realizacji projektu

Wybierz jeden z 22 proponowanych tematów lub uzgodnij własny o porównywalnym zakresie. Każdy temat musi spełniać wszystkie poniższe wymagania. Zewnętrzne API dostarcza danych dodatkowych, natomiast podstawowe dane użytkowników i własne rekordy aplikacji są zapisywane w SQL Server.

Wymagania obowiązkowe

1. **Technologie i architektura.** Frontend: Angular (TypeScript); backend: ASP.NET Core (C#); trwała baza danych: Microsoft SQL Server. Frontend komunikuje się z backendem poprzez udokumentowane API.
2. **Rejestracja i logowanie.** Użytkownik może założyć konto, zalogować się i wylogować. Hasła są przechowywane w postaci bezpiecznych skrótów (nie jawnym tekstem); endpointy wymagające konta są chronione po stronie serwera.
3. **Profil użytkownika.** Po zalogowaniu dostępny jest ekran „Mój profil” z odczytem i edycją co najmniej podstawowych danych konta (np. nazwa wyświetlana, imię, opis). Użytkownik edytuje wyłącznie swój profil.
4. **Dwa niezależne moduły CRUD.** Aplikacja ma co najmniej dwie odrębne zakładki/widoki Angulara obsługujące DWA różne typy danych (np. wydarzenia i lokalizacje). W KAŻDYM z nich działa pełny CRUD: Create – dodawanie; Read – lista i szczegóły/odczyt; Update – edycja; Delete – usuwanie.
5. **Baza danych i powiązania.** Obydwa moduły CRUD zapisują i pobierają dane z SQL Server przez backend; dane pozostają po ponownym uruchomieniu aplikacji. Dane użytkownika i wpisy aplikacji są powiązane w bazie, a cudzych rekordów nie można dowolnie modyfikować.
6. **Zewnętrzne API.** Projekt wykorzystuje co najmniej jedną zewnętrzną usługę API tematycznie związaną z aplikacją. Dane z niej są faktycznie pobierane i prezentowane; niedostępność usługi nie powoduje zawieszenia interfejsu.
7. **Dobór komunikacji klient–serwer.** Student uzasadnia wybrany mechanizm: np. HTTP request–response dla CRUD, polling lub SSE dla aktualizacji, WebSocket/SignalR tylko gdy uzasadnia to funkcjonalność. Nie trzeba stosować wszystkich mechanizmów. W dokumentacji podaje protokół/technologię, kierunki komunikacji, metody i endpointy oraz powód wyboru.
8. **Obsługa błędów i demonstracja.** Interfejs prezentuje stan ładowania i czytelne błędy; backend zwraca właściwe statusy HTTP. Na zaliczeniu student pokazuje w DevTools → Network żądania i odpowiedzi, w tym przynajmniej po jednej operacji POST, GET, PUT/PATCH i DELETE w obu modułach.

9. Repozytorium i uruchomienie. Kod projektu jest w repozytorium GitHub; README zawiera instrukcję uruchomienia, konfiguracji SQL Server, założenia konta testowego oraz krótką charakterystykę API i komunikacji.

Uwaga: zakładki „Logowanie" i „Mój profil" nie zastępują dwóch wymaganych zakładek z pełnym CRUD. Zewnętrzne API nie zastępuje własnej bazy danych.

Proponowane tematy projektów

01. Weather Planner – planer aktywności pogodowych

Opis: Planowanie wydarzeń z przypisanym miastem i datą; wyświetlanie prognozy dla zapisanych aktywności.

API: Open-Meteo — https://open-meteo.com/en/docs

02. Book Manager – osobista biblioteka

Opis: Wyszukiwanie książek w katalogu, prowadzenie własnej biblioteki i listy książek do przeczytania.

API: Open Library — https://openlibrary.org/developers/api

03. Movie Tracker – katalog filmów

Opis: Wyszukiwanie filmów, tworzenie listy do obejrzenia, oceny i oznaczanie obejrzanych pozycji.

API: TMDB — https://developer.themoviedb.org/docs/getting-started

04. Recipe Planner – planer posiłków

Opis: Pobieranie przepisów, zapisywanie ulubionych i przygotowanie tygodniowego jadłospisu oraz listy zakupów.

API: TheMealDB — https://www.themealdb.com/api.php

05. Currency Manager – przelicznik walut i wydatków

Opis: Zapisywanie wydatków w różnych walutach i przeliczanie ich według kursów z zewnętrznego API.

API: Frankfurter — https://frankfurter.dev/

06. Travel Planner – planer podróży

Opis: Planowanie wyjazdów, zapisywanie atrakcji oraz sprawdzanie pogody w miejscach docelowych.

API: Open-Meteo Geocoding + Weather — https://open-meteo.com/en/docs/geocoding-api

07. Air Quality Monitor – jakość powietrza

Opis: Obserwowanie jakości powietrza w wybranych miastach i zapisywanie odczytów pyłów PM2.5 oraz PM10.

API: Open-Meteo Air Quality — https://open-meteo.com/en/docs/air-quality-api

08. Food Diary – dziennik żywieniowy

Opis: Rejestrowanie posiłków oraz wyszukiwanie produktów z informacjami o składzie i wartościach odżywczych.

API: Open Food Facts — https://openfoodfacts.github.io/openfoodfacts-server/api/

09. Pokédex Manager – kolekcja Pokémonów

Opis: Przeglądanie Pokémonów i ich statystyk, tworzenie drużyn i zarządzanie listą ulubionych.

API: PokéAPI — https://pokeapi.co/docs/v2

10. Art Collection – galeria sztuki

Opis: Wyszukiwanie dzieł sztuki i artystów oraz tworzenie własnych kolekcji z notatkami.

API: Metropolitan Museum API — https://metmuseum.github.io/

11. Space Explorer – dziennik astronomiczny

Opis: Przeglądanie zdjęć astronomicznych, dodawanie obserwacji i zapisywanie ulubionych materiałów.

API: NASA API — https://api.nasa.gov/

12. Research Manager – menedżer publikacji

Opis: Wyszukiwanie publikacji naukowych, gromadzenie bibliografii i przygotowywanie notatek do artykułów.

API: OpenAlex — https://docs.openalex.org/

13. GitHub Project Tracker – monitor repozytoriów

Opis: Obserwowanie wybranych repozytoriów i pobieranie informacji o aktywności, gwiazdkach oraz zgłoszeniach.

API: GitHub REST API — https://docs.github.com/en/rest

14. Holiday Planner – planer urlopów i świąt

Opis: Planowanie urlopów i wydarzeń oraz pobieranie list świąt publicznych w wybranych krajach.

API: Nager.Date — https://date.nager.at/Api

15. Country Statistics – porównywarka krajów

Opis: Porównywanie wskaźników gospodarczych i demograficznych oraz zapisywanie zestawień.

API: World Bank API — https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/889392

16. Nature Journal – dziennik przyrodniczy

Opis: Rejestrowanie obserwacji roślin i zwierząt oraz wyszukiwanie informacji o występowaniu gatunków.

API: GBIF — https://techdocs.gbif.org/en/openapi/

17. Crypto Portfolio – wirtualny portfel

Opis: Prowadzenie symulowanego portfela kryptowalut, historii transakcji oraz pobieranie bieżących kursów.

API: CoinGecko — https://docs.coingecko.com/

18. Series Tracker – menedżer seriali

Opis: Wyszukiwanie seriali, oznaczanie obejrzanych odcinków i zarządzanie własną listą oglądania.

API: TVmaze — https://www.tvmaze.com/api

19. Quiz Manager – platforma quizów

Opis: Pobieranie pytań quizowych, rozwiązywanie testów i zapisywanie wyników oraz historii prób.

API: Open Trivia DB — https://opentdb.com/api_config.php

20. Character Explorer – katalog postaci

Opis: Wyszukiwanie postaci i odcinków, zapisywanie ulubionych oraz porównanie zapytań REST i GraphQL.

API: Rick and Morty API — https://rickandmortyapi.com/documentation

21. Music Collection – osobisty katalog muzyczny

Opis: Wyszukiwanie albumów i wykonawców, prowadzenie własnej kolekcji oraz zapisywanie odsłuchów i ocen. Dwa przykładowe moduły CRUD: „Moje albumy” i „Dziennik odsłuchów”.

API: MusicBrainz — https://musicbrainz.org/doc/MusicBrainz_API

22. Board Game Shelf – kolekcja gier planszowych

Opis: Wyszukiwanie gier planszowych, zarządzanie posiadanymi tytułami i zapisywanie rozegranych partii. Dwa przykładowe moduły CRUD: „Moje gry” i „Rozgrywki”.

API: BoardGameGeek XML API2 — https://boardgamegeek.com/wiki/page/BGG_XML_API2